GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ ISTQB FOUNDATION LEVEL (CTFL) – ĐỀ 8

Author: Nhựt Võ - Tham khảo thêm tại istqbbaodau.com

Câu 1

During the development of a software change for a system, the developer makes a mistake in his work, which leads to a fault in the code. Unfortunately the fault is not found by software testing and is released into live. What is the DEFINITE consequence of this mistake?

a) The system will fail, causing a defect
b) If the defect is executed, the system may fail
c) Loss of money, time, or business reputation
d) Contractual requirements have not been met by testing

Đáp án: b

Giải thích: Chuỗi nhân quả không phải là tất định: mistake (error) → defect (fault) trong mã → CHỈ KHI đoạn mã chứa defect được THỰC THI thì hệ thống MỚI CÓ THỂ (may) fail. Defect nằm im trong nhánh mã không bao giờ chạy, hoặc chạy nhưng không gặp điều kiện kích hoạt, sẽ không gây failure nào — vì vậy điều chắc chắn duy nhất là mệnh đề có điều kiện ở (b). (a) sai hai lần: failure không chắc xảy ra, và failure không "gây ra" defect (chiều ngược lại). (c) chỉ là hậu quả TIỀM NĂNG khi failure thực sự xảy ra. (d) không suy ra được — kiểm thử không thể tìm hết defect (nguyên tắc 1), bỏ sót một defect không đồng nghĩa vi phạm hợp đồng.

Kiến thức: CTFL v4.0 — Chương 1, mục 1.2.3 Errors, Defects, Failures and Root Causes.

Câu 2

Which ONE of the following is the BEST way to take advantage of the different mindsets of testers and developers?

a) Insist on independent testing at all stages in the lifecycle

b) Have all developers undergo ISTQB training

c) Keep developers and testers in separate teams

d) Bring the two mindsets together

Đáp án: d

Giải thích: Hai lối tư duy — developer hướng xây dựng giải pháp, tester hướng phản biện và tìm defect — BỔ SUNG cho nhau; cách khai thác tốt nhất là ĐƯA CHÚNG LẠI GẦN NHAU: cộng tác trong review, pair work, cùng làm rõ yêu cầu, phản hồi sớm — nhờ đó vừa xây tốt vừa soi kỹ ⇒ (d). Đây cũng chính là tinh thần whole-team của v4.0. (a) độc lập ở MỌI khâu là cứng nhắc và tốn kém — mức độc lập cần chọn theo rủi ro; (c) tách biệt hai nhóm còn làm mất cơ hội cộng tác — một hạn chế của độc lập; (b) đào tạo ISTQB cho developer hữu ích nhưng không phải cách "tận dụng sự khác biệt tư duy".

Kiến thức: CTFL v4.0 — Chương 1, mục 1.5.2 Whole Team Approach (đối chiếu 2018: 1.5.2 mindsets).

Câu 3

Which of the following statements correctly emphasize the viewpoints of a developer and a tester with respect to testing psychology? (I) If a developer implements a fundamental design error (e.g., a conceptual misunderstanding), it is HIGHLY probable that he/she will not find it using their own tests; (II) The tester can observe the object under test without prejudice — it is not their own product, and the assumptions and misunderstandings of the developer are, in general, not the same as those of the tester; (III) An independent tester must acquire knowledge about the object under test in order to create test cases, whereas the developer already has good knowledge of it, which saves time — hence it is advisable to assign the test activities to the developer; (IV) The weakness of tests done by the developer is that developers tend to be optimistic about their own software; the risk is that reasonable test cases are forgotten because the developer is more interested in development than in testing.

a) I, II and III

b) I, II and IV

c) I and II only

d) III and IV

Đáp án: b

Giải thích: (I) ĐÚNG: nếu developer hiểu SAI Ý TƯỞNG NỀN TẢNG (conceptual misunderstanding), chính cách hiểu sai đó cũng chi phối các test họ tự viết — test và mã cùng sai một kiểu nên test "đạt" mà defect vẫn còn. (II) ĐÚNG: tester nhìn sản phẩm không mang thiên kiến của tác giả; giả định và hiểu lầm của họ nói chung KHÁC của developer, nhờ đó phát hiện được những gì developer bỏ qua. (IV) ĐÚNG: developer lạc quan về mã của mình và quan tâm phát triển hơn kiểm thử — dễ bỏ quên các test hợp lý. (III) SAI ở phần KẾT LUẬN: đúng là tester độc lập phải học về đối tượng test, nhưng suy ra "nên giao kiểm thử cho developer để tiết kiệm thời gian" là đánh đổi sai — cái giá của thiên kiến lớn hơn nhiều thời gian tiết kiệm. Vậy I, II, IV ⇒ (b).

Kiến thức: CTFL v4.0 — Chương 1, mục 1.5.3 Independence of Testing (đối chiếu 2018: 1.5.2).

Câu 4

Which of the following apply to system testing? (a) It may satisfy legal requirements; (b) It can use system specifications as a test basis; (c) It is often the responsibility of business users; (d) Its main goal is to establish confidence; (e) It should focus on the communication between systems.

a) a and c
b) b and d
c) a and b
d) c and e

Đáp án: b

Giải thích: (b) ĐÚNG: test basis điển hình của system testing là ĐẶC TẢ HỆ THỐNG/phần mềm (system and software requirement specifications), cùng use case, quy trình nghiệp vụ. (d) ĐÚNG: một mục tiêu chính của system testing là XÂY DỰNG NIỀM TIN vào chất lượng của toàn hệ thống trước khi chuyển sang acceptance. Các mục còn lại thuộc mức khác: (a) đáp ứng yêu cầu PHÁP LÝ là mục tiêu của ACCEPTANCE testing (contractual & regulatory); (c) do NGƯỜI DÙNG NGHIỆP VỤ chịu trách nhiệm là đặc trưng của USER acceptance testing — system testing thường do đội kiểm thử độc lập thực hiện; (e) tập trung GIAO TIẾP GIỮA CÁC HỆ THỐNG là trọng tâm của SYSTEM INTEGRATION testing. Vậy b và d ⇒ (b).

Kiến thức: CTFL v4.0 — Chương 2, mục 2.2.1 Test Levels (system testing; đối chiếu Câu 20 – Đề 6).

Câu 5

Which of the following are triggers for maintenance testing? (a) System migration from one platform to another; (b) Retirement of a system; (c) Preparation for an audit of the system; (d) Modifications to the system; (e) Development of a whole new system.

a) a, c and d
b) b, c and e
c) a, d and e
d) a, b and d

Đáp án: d

Giải thích: Ba nhóm TÁC NHÂN kích hoạt maintenance testing theo syllabus: (d) SỬA ĐỔI hệ thống — cải tiến theo kế hoạch, sửa lỗi, thay đổi khẩn cấp, thay đổi môi trường (nâng cấp HĐH/DBMS, vá bảo mật); (a) DI TRÚ (migration) — chuyển nền tảng, kèm kiểm thử vận hành trên môi trường mới và kiểm thử chuyển đổi dữ liệu; (b) LOẠI BỎ (retirement) — khi khai tử hệ thống, cần kiểm thử data migration/archiving. Vậy a, b, d ⇒ (d). (c) chuẩn bị cho một cuộc audit KHÔNG phải trigger của maintenance testing — audit là hoạt động đánh giá quy trình; (e) phát triển hệ thống HOÀN TOÀN MỚI thuộc kiểm thử phát triển thông thường, không phải bảo trì. (Lưu ý: đáp án in trong bộ đề gốc là "a, c, d" — SAI so với syllabus; retirement là trigger chuẩn, audit thì không.)

Kiến thức: CTFL v4.0 — Chương 2, mục 2.3 Maintenance Testing (đối chiếu Câu bổ sung 4 – Đề 6).

Câu 6

A system requirement states that up to 100 users should be able to carry out transactions simultaneously, with responses returned within 5 seconds. What type of non-functional testing would you carry out to VERIFY this requirement?

a) Stress testing
b) Maintenance testing
c) Load testing
d) Usability testing

Đáp án: c

Giải thích: Yêu cầu nêu một MỨC TẢI XÁC ĐỊNH (100 người dùng đồng thời) và một chỉ tiêu thời gian đáp ứng (≤ 5 giây) — kiểm chứng hệ thống đạt yêu cầu TẠI mức tải dự kiến chính là LOAD TESTING ⇒ (c). Phân biệt với (a) STRESS testing: đẩy hệ thống VƯỢT QUÁ giới hạn dự kiến (ví dụ 150, 200 người dùng) để xem nó suy giảm/hồi phục thế nào — không phải mục tiêu ở đây. (b) maintenance testing là kiểm thử khi hệ thống vận hành bị thay đổi — không liên quan; (d) usability đánh giá tính dễ dùng. (Đáp án in trong bộ đề gốc là "stress" — sai: kiểm chứng đúng mức tải yêu cầu là load, không phải stress.)

Kiến thức: CTFL v4.0 — Chương 2, mục 2.2.2 Test Types (non-functional; ISO 25010 performance efficiency).

Câu 7

Which of the following would be a KEY difference between a peer review of code and static analysis of code using a tool?

a) Static analysis targets the code technically, whereas a peer review is applicable to further aspects as well
b) Peer reviews cannot find missing requirements, whereas static analysis can
c) A peer review finds failures, while static analysis finds defects
d) A peer review finds defects, while static analysis finds failures

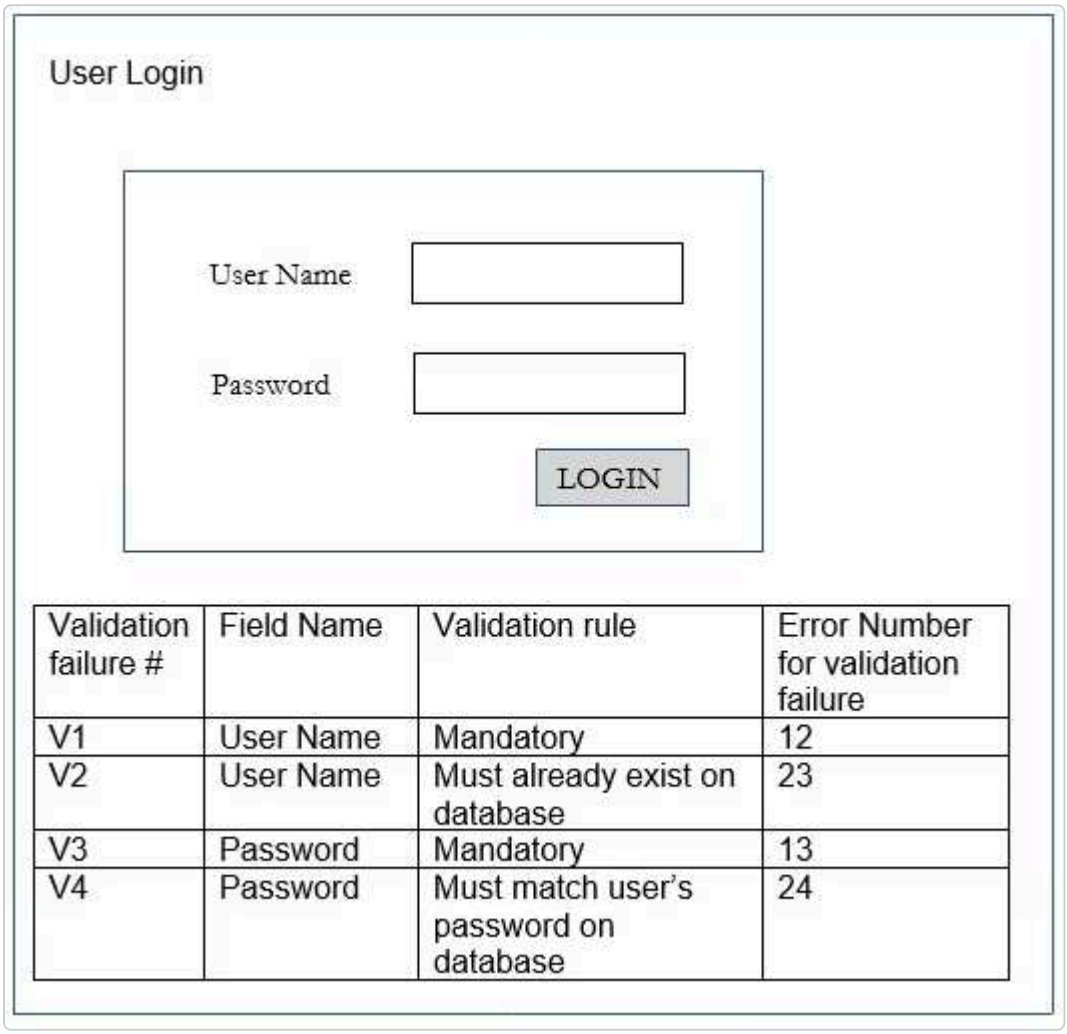
Đáp án: a

Giải thích: STATIC ANALYSIS bằng công cụ chỉ kiểm được những gì MÁY "đọc" được theo quy tắc hình thức: cú pháp, mẫu lỗi đã biết, vi phạm chuẩn lập trình, độ phức tạp, luồng dữ liệu — tức nhắm vào khía cạnh KỸ THUẬT của mã. PEER REVIEW do CON NGƯỜI thực hiện nên vươn xa hơn: đánh giá được cả LOGIC nghiệp vụ có đúng ý đồ không, thiết kế có hợp lý, mã có dễ hiểu/bảo trì, có khớp yêu cầu — những khía cạnh công cụ không phán xét được ⇒ (a). (b) đảo ngược: chính review của con người mới phát hiện được yêu cầu THIẾU; công cụ không biết "điều gì lẽ ra phải có". (c) và (d) sai thuật ngữ: CẢ HAI đều tìm DEFECT trực tiếp trong work product mà không cần thực thi — failure chỉ xuất hiện trong kiểm thử động.

Kiến thức: CTFL v4.0 — Chương 3, mục 3.1 Static Testing Basics (review so với static analysis).

Câu 8

You are performing a review of your colleague's test cases based on the test basis document shown in the figure (a User Login screen with 'User Name' and 'Password' fields, and a validation table: V1 – User Name mandatory, error 12; V2 – User Name must already exist on the database, error 23; V3 – Password mandatory, error 13; V4 – Password must match the user's password on the database, error 24). The test cases are: TC1. Success – valid 'User Name' and 'Password'; 'Customer Menu' displayed. TC2. Failure – 'User Name' field blank; error 12 displayed. TC3. Failure – 'User Id' entered does not exist on the database; error 23 displayed. TC4. Failure – 'Password' does not match the user's password on the database; error 24 displayed. You are guided by this checklist: C1 – there must be one test case to cover success; C2 – there must be one test case for each error path; C3 – each test case must use terminology consistent with the test basis document (field names, error numbering, etc.). Record a separate defect for each missing test case (C1, C2) and for each test case that does not meet C3. How many defects should you record?



Validation failure #	Field Name	Validation rule	Error Number for validation failure
V1	User Name	Mandatory	12
V2	User Name	Must already exist on database	23
V3	Password	Mandatory	13
V4	Password	Must match user's password on database	24

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

Đáp án: c

Giải thích: Soát theo từng mục checklist: C1 — có test case thành công (TC1) ⇒ đạt, không ghi defect. C2 — test basis có BỐN đường lỗi V1–V4: V1 được TC2 phủ, V2 được TC3 phủ, V4 được TC4 phủ, còn V3 (Password bỏ trống → error 13) KHÔNG có test case nào ⇒ 1 defect (thiếu test case). C3 — soát thuật ngữ từng test case: TC3 dùng "User Id" trong khi test basis gọi trường này là "User Name" ⇒ 1 defect; TC1 nêu kết quả "Customer Menu displayed" — màn hình/thuật ngữ này KHÔNG tồn tại trong tài liệu test basis (tài liệu chỉ đặc tả màn hình login và bảng validation) nên không nhất quán và không kiểm chứng được theo tài liệu ⇒ 1 defect; TC2 và TC4 dùng đúng tên trường và đúng mã lỗi (12, 24) ⇒ đạt. Tổng cộng 3 defect ⇒ (c). Bài này (từ đề mẫu chính thức CTFL 2018) luyện đúng kỹ năng REVIEW CÓ CHECKLIST: đối chiếu máy móc, đủ và tách bạch từng vi phạm.

Kiến thức: CTFL v4.0 — Chương 3, mục 3.2 Feedback and Review Process (áp dụng checklist-based review).

Câu 9

Your company is developing a system with complex business rules and many branches in the structure of its code components. You need to choose ONE black-box technique and ONE white-box technique for test case design. Which of the following offers the BEST choice?

a) Statement testing and exploratory testing
b) Decision testing and equivalence partitioning
c) Decision testing and decision table testing
d) Boundary value analysis and decision table testing

Đáp án: c

Giải thích: Ánh xạ nhu cầu với kỹ thuật: "QUY TẮC NGHIỆP VỤ PHỨC TẠP" (tổ hợp nhiều điều kiện → hành động) là địa bàn sở trường của DECISION TABLE TESTING — black-box; "NHIỀU NHÁNH trong cấu trúc mã" đòi hỏi phủ các kết cục rẽ nhánh — DECISION/BRANCH TESTING — white-box. Cặp (c) đáp ứng đúng cả hai vế, mỗi vế một nhóm kỹ thuật ⇒ (c). Soi các phương án khác: (a) exploratory là EXPERIENCE-BASED chứ không phải black-box, và statement testing yếu hơn decision testing với mã nhiều nhánh; (b) EP là black-box hợp lệ nhưng không chuyên trị "quy tắc nghiệp vụ phức tạp" bằng decision table; (d) gồm HAI kỹ thuật black-box (BVA + decision table) — thiếu hẳn kỹ thuật white-box theo yêu cầu. (Đáp án in trong bộ đề gốc là (d) — sai vì lý do trên.)

Kiến thức: CTFL v4.0 — Chương 4, mục 4.2.3 Decision Table Testing & 4.3.2 Branch Testing.

Câu 10

A garden irrigation system allows the user to specify two inputs: (1) Frequency — the number of times the system should be switched on automatically per day, minimum once, maximum 5 times; (2) Duration — the duration of operation in WHOLE minutes each time it is switched on, ranging from 1 to 60. Applying 2-value boundary value analysis, which of the following options is the correct test set of valid and invalid boundary values?

a) Frequency: 1, 5; Duration: 1, 60

b) Frequency: 0, 1, 5, 6; Duration: 59 seconds, 1 minute, 60 minutes, 60 minutes 1 second

c) Frequency: 0, 1, 5, 6; Duration: 0, 1, 60, 61

d) Frequency: 0, 1, 2, 5, 6; Duration: 0, 1, 30, 60, 61

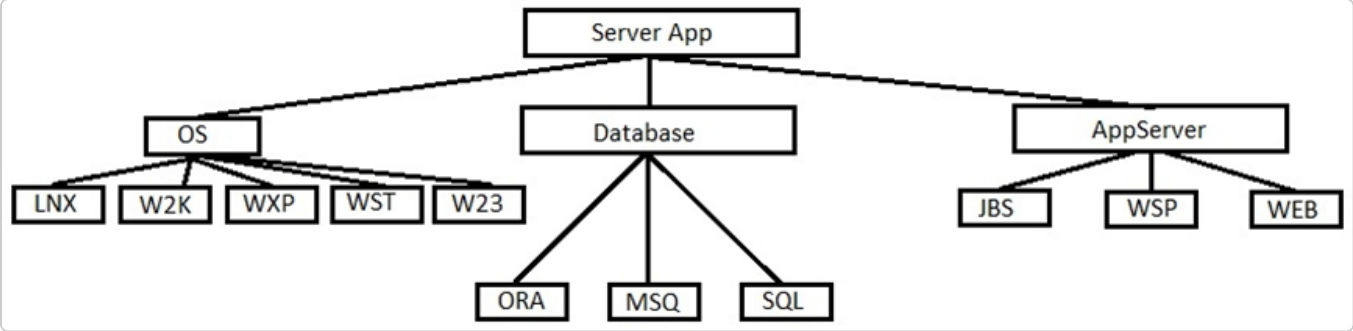
Đáp án: c

Giải thích: BVA 2 ĐIỂM lấy tại mỗi biên đúng HAI giá trị: giá trị biên (hợp lệ) và giá trị sát ngoài biên (không hợp lệ), theo ĐƠN VỊ TĂNG nhỏ nhất của miền dữ liệu. Frequency ∈ [1, 5], bước 1 lần: {0, 1} và {5, 6}. Duration tính theo PHÚT NGUYÊN ∈ [1, 60] — bước tăng nhỏ nhất là 1 PHÚT, nên hàng xóm ngoài biên là 0 và 61 phút: {0, 1} và {60, 61} ⇒ (c). (a) chỉ có giá trị hợp lệ, thiếu toàn bộ biên không hợp lệ. (b) là bẫy tinh vi: dùng "59 giây" và "60 phút 1 giây" — nhưng trường chỉ nhận PHÚT NGUYÊN nên các giá trị theo giây không thể tồn tại trong miền dữ liệu. (d) thừa các giá trị 2 và 30 không phải giá trị biên.

Kiến thức: CTFL v4.0 — Chương 4, mục 4.2.2 Boundary Value Analysis (2-value BVA).

Câu 11

The diagram in the figure lists the operating systems (5 types), databases (3 types) and application servers (3 types) supported by the application under test. For COMPLETE coverage of all combinations, how many configurations would have to be tested?



a) 11

b) 5

c) 45

d) 3

Đáp án: c

Giải thích: Ba yếu tố cấu hình ĐỘC LẬP kết hợp theo phép NHÂN: 5 hệ điều hành × 3 cơ sở dữ liệu × 3 application server = 45 tổ hợp ⇒ (c). Bẫy của (a): CỘNG 5 + 3 + 3 = 11 — phép cộng chỉ cho tổng số "giá trị", không phải số tổ hợp. Bài này minh họa trực quan nguyên tắc 2 (exhaustive testing is impossible): chỉ 3 tham số môi trường đã sinh 45 cấu hình; thêm phiên bản trình duyệt, ngôn ngữ… con số bùng nổ theo cấp số nhân — vì vậy thực tế phải dùng phân tích rủi ro và các kỹ thuật tổ hợp (như pairwise, ngoài phạm vi Foundation) thay vì kiểm thử vét cạn mọi tổ hợp.

Kiến thức: CTFL v4.0 — Chương 1, mục 1.3 (nguyên tắc 2) & Chương 4 (khái niệm coverage item).

Câu 12

The following test cases are available for testing changes made to the functions associated with borrowers in a Library Management System: 1 – Add a new borrower; 2 – Update a borrower's data; 3 – Remove a borrower; 4 – Loan a book to a borrower; 5 – Return a book from a borrower; 6 – Reserve a book for a borrower; 7 – Send a "reservation ready" message to a borrower. Which of the following test sequences represents a possible use case? (Each sequence starts with test 1.)

a) 1 – 4 – 2 – 7 – 5 – 6 – 3

b) 1 – 6 – 2 – 5 – 7 – 4 – 3

c) 1 – 6 – 4 – 7 – 5 – 3 – 2

d) 1 – 2 – 6 – 7 – 4 – 5 – 3

Đáp án: d

Giải thích: Một use case hợp lệ phải tôn trọng các RÀNG BUỘC LOGIC nghiệp vụ: thông báo "sách đặt đã sẵn sàng" (7) chỉ có nghĩa SAU khi đã đặt trước (6); trả sách (5) chỉ sau khi mượn (4); xóa độc giả (3) phải là bước CUỐI (sau khi xóa thì không thao tác gì được nữa). Kiểm từng phương án: (a) gửi thông báo (7) khi CHƯA hề đặt sách (6 đứng sau 7) — vô lý. (b) trả sách (5) khi chưa mượn (4 đứng sau 5) — vô lý. (c) cập nhật thông tin độc giả (2) SAU khi đã xóa độc giả (3) — vô lý. (d) 1 thêm → 2 cập nhật → 6 đặt sách → 7 báo sẵn sàng → 4 mượn → 5 trả → 3 xóa — trình tự nhất quán trọn vòng đời ⇒ (d). Đây là tư duy xếp lịch thực thi theo PHỤ THUỘC LOGIC giữa các test case.

Kiến thức: CTFL v4.0 — Chương 5, mục 5.1.5 Test Case Prioritization (ràng buộc phụ thuộc) & use case.

Câu 13

You have been asked to improve the way test automation tools are being used in your company. Which ONE of the following is the BEST approach?

a) Selecting and automating scripts that test new functionality, to find the most defects

b) Using a keyword-driven testing approach to separate the actions and the data from the tool's script

c) Ensuring that all data, inputs and actions are stored inside the tool's script for ease of maintenance

d) Keeping the expected results separate from the automation tool, to allow the testers to check the results manually

Đáp án: b

Giải thích: Thực hành tốt của tự động hóa là TÁCH "cái gì" khỏi "làm thế nào": với KEYWORD-DRIVEN testing, hành động nghiệp vụ được biểu diễn bằng từ khóa (đăng_nhập, tạo_đơn…) và DỮ LIỆU nằm ngoài script; script chỉ là máy thông dịch. Nhờ đó khi ứng dụng đổi, chỉ sửa một chỗ; người không biết lập trình cũng thiết kế được test ⇒ (b). (a) ngược thực tiễn: tự động hóa phát huy ở REGRESSION lặp lại; tính năng MỚI biến động cao, tự động sớm tốn công bảo trì và "tìm nhiều defect nhất" là kỳ vọng sai cho automation. (c) là ANTI-PATTERN: nhét cứng dữ liệu/hành động vào script khiến mỗi thay đổi phải sửa mọi script. (d) tách kết quả mong đợi để người kiểm TAY là vứt bỏ lợi ích so sánh tự động của công cụ. (Đáp án in trong bộ đề gốc là (a) — sai.)

Kiến thức: CTFL v4.0 — Chương 6, mục 6.1–6.2 (đối chiếu 2018: data-driven & keyword-driven scripting).

Câu 14

Why is it important to select and apply a suitable test technique?

a) Test techniques define the number of regression cycles, which in turn impacts the project schedule

b) Selecting the right test technique in a given situation increases the effectiveness of the test process, by creating tests with a higher chance of finding defects

c) The only way to test a software application is by using well-proven test techniques

d) There are usually too many test cases that may be run on a system; test techniques mainly help reduce the number of tests

Đáp án: b

Giải thích: Giá trị của kỹ thuật kiểm thử nằm ở tính HIỆU QUẢ CÓ HỆ THỐNG: mỗi kỹ thuật nhắm một LỚP DEFECT đặc thù (EP/BVA cho lỗi xử lý miền và biên; decision table cho lỗi tổ hợp quy tắc; state transition cho lỗi luồng trạng thái; white-box cho phần mã chưa được thử) — chọn ĐÚNG kỹ thuật cho ĐÚNG tình huống làm tăng xác suất test tìm ra defect, với chi phí hợp lý ⇒ (b). (a) sai: số vòng regression do THAY ĐỔI và rủi ro quyết định, không phải do kỹ thuật. (c) tuyệt đối hóa sai — kiểm thử experience-based ít hình thức vẫn có giá trị. (d) chỉ đúng MỘT NỬA: kỹ thuật giúp chọn tập test nhỏ mà đủ mạnh, nhưng mục đích cốt lõi là HIỆU QUẢ PHÁT HIỆN, không đơn thuần là cắt giảm số lượng.

Kiến thức: CTFL v4.0 — Chương 4, mục 4.1 Test Techniques Overview.

PHẦN BỔ SUNG – CÂU HỎI THEO NỘI DUNG MỚI CỦA CTFL v4.0

10 câu dưới đây được biên soạn mới hoàn toàn theo dạng TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN của CTFL v4.0, nhóm chủ đề Agile và quy trình: nhận diện ATDD, ứng dụng test pyramid (kim tự tháp ngược), áp dụng Definition of Done, xếp ưu tiên theo ma trận rủi ro, tính ước lượng ba điểm, nhận diện các thực hành shift-left, retrospective, giới hạn của branch coverage so với path, các yếu tố gây khó cho impact analysis khi bảo trì, và cách phản hồi theo whole-team approach.

Câu bổ sung 1

An Agile team works as follows: for each user story, the whole team first writes acceptance tests based on the acceptance criteria and automates them; developers then write the code, and the story is considered implemented when all these acceptance tests pass. Which test-first practice is the team applying?

a) Test-driven development (TDD)
b) Acceptance test-driven development (ATDD)
c) Exploratory testing
d) Regression-averse testing

Đáp án: b

Giải thích: Dấu hiệu nhận diện: test được viết TRƯỚC KHI lập trình, ở mức ACCEPTANCE (suy ra từ ACCEPTANCE CRITERIA của user story), do cả nhóm cộng tác, và trở thành ĐỊNH NGHĨA HOÀN THÀNH cho story — đó chính là ATDD ⇒ (b). Phân biệt với (a) TDD: cũng test-first nhưng ở mức ĐƠN VỊ/component — developer viết unit test nhỏ, viết mã cho qua, rồi refactor theo chu kỳ ngắn; đơn vị dẫn dắt là test kỹ thuật, không phải tiêu chí chấp nhận của story. (c) exploratory không viết test trước — thiết kế và thực thi đồng thời. (d) "regression-averse" là một hướng chiến lược tận dụng tự động hóa chống thoái lui, không phải quy trình test-first.

Kiến thức: CTFL v4.0 — Chương 2, mục 2.1.3 Testing as a Driver for Software Development (TDD/ATDD/BDD).

Câu bổ sung 2

A team's automated test suite consists of 900 end-to-end UI tests (slow, fragile, expensive to maintain), 100 API/service tests, and 50 unit tests. Nightly runs take six hours and often fail for environmental reasons. According to the TEST PYRAMID model in CTFL v4.0, what should the team do?

a) Add even more UI tests, since they are closest to the real user experience
b) Invert the distribution: build a large base of fast, isolated unit tests, a medium layer of API/service tests, and keep only a small number of high-level UI tests
c) Delete all automated tests and rely on manual testing only
d) Keep the distribution unchanged but run the UI tests less frequently

Đáp án: b

Giải thích: TEST PYRAMID khuyến nghị: tầng ĐÁY là số lượng LỚN test hạt mịn (unit/component) — chạy nhanh, cô lập, rẻ bảo trì; càng LÊN CAO (service/API rồi UI/end-to-end) test càng to, chậm, dễ vỡ nên số lượng phải càng ÍT. Đội này đang có "KIM TỰ THÁP NGƯỢC" (ice-cream cone): 900 UI / 100 API / 50 unit — đúng nguyên nhân của 6 giờ chạy đêm và fail vì môi trường. Giải pháp đúng mô hình: đảo lại phân bố — nhiều unit test, tầng giữa API vừa phải, giữ một nhóm nhỏ UI test cho các luồng xuyên suốt quan trọng ⇒ (b). (a) làm trầm trọng vấn đề; (c) cực đoan vứt bỏ giá trị regression tự động; (d) né tránh chứ không sửa cấu trúc.

Kiến thức: CTFL v4.0 — Chương 5, mục 5.1.6 Test Pyramid.

Câu bổ sung 3

A team's Definition of Done (DoD) for user stories requires: unit tests passed, code reviewed, acceptance tests executed and passed, and documentation updated. At the end of the iteration, a story has all its code written and unit-tested, but the acceptance tests have not been run and the code review is still pending. The developer says the story is "done, except for some formalities". What is the correct assessment?

a) The story is Done, because the code is complete and unit tests pass

b) The story is not Done: the Definition of Done is a team commitment, and an item that does not meet ALL its criteria must not be treated as completed (e.g., presented as finished or released)

c) The story is Done if the product owner is too busy to check the DoD

d) The DoD can be silently reduced for this story so that the iteration report looks better

Đáp án: b

Giải thích: DoD đóng vai trò EXIT CRITERIA của hạng mục công việc trong Agile: một story chỉ được coi là HOÀN THÀNH khi thỏa TOÀN BỘ các tiêu chí đã cam kết — ở đây còn thiếu hai tiêu chí (acceptance test chưa chạy, code review chưa xong), nên story CHƯA Done, bất kể mã "đã viết xong" ⇒ (b). Giá trị của DoD chính là chống lại kiểu "xong, trừ vài thủ tục": các "thủ tục" đó (review, acceptance test) là lưới an toàn chất lượng; bỏ qua chúng là tích lũy nợ kỹ thuật và rủi ro ẩn. (c) DoD không phụ thuộc lịch bận của PO; (d) âm thầm hạ chuẩn để báo cáo đẹp là phá vỡ tính minh bạch — nếu DoD bất hợp lý, nhóm thay đổi nó CÔNG KHAI trong retrospective, không lách trong lúc chạy.

Kiến thức: CTFL v4.0 — Chương 5, mục 5.1.3 Entry Criteria and Exit Criteria (Definition of Ready/Done).

Câu bổ sung 4

A risk assessment produced the following product risks: R1 — likelihood: high, impact: low; R2 — likelihood: high, impact: high; R3 — likelihood: low, impact: low; R4 — likelihood: low, impact: high. Following a risk-based testing strategy, which risk area should be tested FIRST and most thoroughly?

a) R1

b) R2

c) R3

d) R4

Đáp án: b

Giải thích: Mức rủi ro (risk level) được xác định từ KHẢ NĂNG XẢY RA × TÁC ĐỘNG. Xếp hạng bốn rủi ro: R2 (cao × cao) đứng đầu — vừa dễ xảy ra vừa gây hậu quả nặng; R1 và R4 ở nhóm giữa (một chiều cao, một chiều thấp); R3 (thấp × thấp) cuối bảng. Kiểm thử theo hướng rủi ro phân bổ nỗ lực TỶ LỆ với mức rủi ro: vùng R2 được kiểm SỚM NHẤT, KỸ NHẤT (kỹ thuật mạnh hơn, độ phủ cao hơn, người giàu kinh nghiệm hơn), R3 có thể chỉ kiểm nhẹ hoặc chấp nhận rủi ro ⇒ (b). Đây chính là cách phân tích rủi ro định hướng: phạm vi, độ kỹ lưỡng, thứ tự ưu tiên của kiểm thử.

Kiến thức: CTFL v4.0 — Chương 5, mục 5.2.2 Risk Assessment & 5.2.4 Product Risk Control.

Câu bổ sung 5

Using three-point estimation, a tester produces the following estimates for a testing task: most optimistic a = 6 person-days, most likely m = 9 person-days, most pessimistic b = 18 person-days. What is the final estimate E according to the formula used in CTFL v4.0?

a) 9 person-days

b) 10 person-days

c) 11 person-days

d) 33 person-days

Đáp án: b

Giải thích: Công thức ước lượng ba điểm: E = (a + 4m + b) / 6 — trung bình CÓ TRỌNG SỐ, trong đó giá trị "khả dĩ nhất" m được nhân 4. Thay số: E = (6 + 4×9 + 18) / 6 = (6 + 36 + 18) / 6 = 60 / 6 = 10 person-days ⇒ (b). Bẫy thường gặp: (a) lấy luôn m = 9 (quên hai cận); (d) cộng thô 6 + 9 + 18 = 33 (quên chia). Ý nghĩa của công thức: kết quả bị "kéo" về phía kịch bản khả dĩ nhất nhưng vẫn phản ánh độ bất định — ở đây cận bi quan xa (18) kéo ước lượng lên 10, cao hơn m một chút. (So sánh bài tương tự với bộ số khác: Câu bổ sung 9 – Đề 2.)

Kiến thức: CTFL v4.0 — Chương 5, mục 5.1.4 Estimation Techniques (three-point estimation).
